

Aufgabe 4 – Der Torbogen

Extremwertaufgaben · Vertiefung der Differentialrechnung · Jg. 12

Name: _____

Klasse: 12 _____

Datum: _____

Lösung – so kann dein Blatt aussehen. Die blauen Einträge sind das, was in die Kästen gehört.

Eine Halle hat einen Eingang in Form einer **Parabel**.

Der Ursprung liegt am Boden in der Mitte vom Bogen.

Dann gilt: $f(x) = 9 - \frac{1}{3}x^2$ (x und y in Metern).

In den Bogen kommt ein **rechteckiges Werbebanner**.

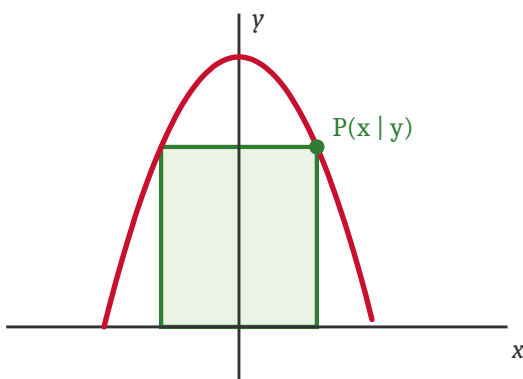
Es steht unten auf dem Boden auf.

Das Banner soll möglichst groß werden.

Berechne die Maße und den Flächeninhalt.



0 Skizze – **ist schon vorgegeben**



1 Gesuchte Größe notieren

$$A_{\max} = ?$$

2 Hauptbedingung (HB) aufstellen

$$A = 2x \cdot y$$

Breite 2x, Höhe y

3 Nebenbedingung (NB) aufstellen

$$y = f(x) = 9 - \frac{1}{3}x^2$$

P liegt auf dem Graphen

4 NB nach einer Variablen umformen

schon nach y aufgelöst – nichts zu tun

5 Variable in die HB einsetzen

$$A = 2x \cdot \left(9 - \frac{1}{3}x^2\right)$$

6 HB vereinfachen und ableiten

$$A(x) = 18x - \frac{2}{3}x^3$$

$$A'(x) = 18 - 2x^2$$

7 Ableitung = 0 setzen und auflösen

$$0 = 18 - 2x^2 \quad | + 2x^2$$

$$2x^2 = 18 \quad | : 2$$

$$x^2 = 9 \quad | \sqrt{}$$

$$x = 3$$

8 Ergebnis in die umgeformte NB (4) einsetzen

$$y = 9 - \frac{1}{3} \cdot 3^2 = 9 - 3$$

$$y = 6$$

9 Beide Werte in die ursprüngliche HB (2) einsetzen

$$A_{\max} = 2 \cdot 3 \text{ m} \cdot 6 \text{ m}$$

$$A_{\max} = 36 \text{ m}^2$$

10 optional: Nachweis, dass ein Maximum vorliegt

$$A''(x) = -4x$$

$$A''(3) = -12 < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$

Antwortsatz

Das Banner wird am größten, wenn es 6 m breit und 6 m hoch ist. Es hat dann eine Fläche von **36 m²**.